

陈采薪几何错题反思练习

学生：陈采薪

班级：小姝老师小课

老师：何姝健

题目数量：7

第 2 题

题目内容

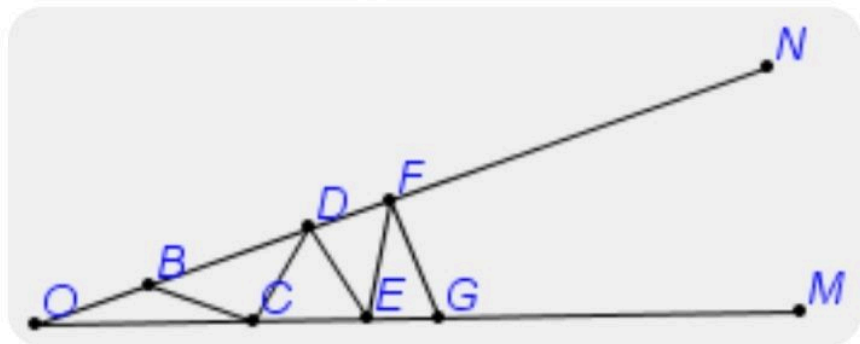
几何原题图片

如图, $\angle MON$ 是一个钢架, $\angle MON = 10^\circ$, 在其内部添加一些钢管 $BC, CD, DE, EF, FG \dots$

添加的钢管长度都与 OB 相等.

(1) 当添加到第五根钢管时, 求 $\angle FGM$ 的度数.

(2) 假设 OM 、 ON 足够长, 能无限地添加下去吗? 如果能, 请说明理由, 如果不能, 则最多能添加几根?



本题中, 通过外角定理和等腰三角形性质递推角度会无限循环, 正确做法是设最小角为 _____, 然后根据 _____ 列出方程求解。

以后遇到多个等腰三角形求角度, 先设 _____, 利用 _____ 列方程, 避免一步步推导。

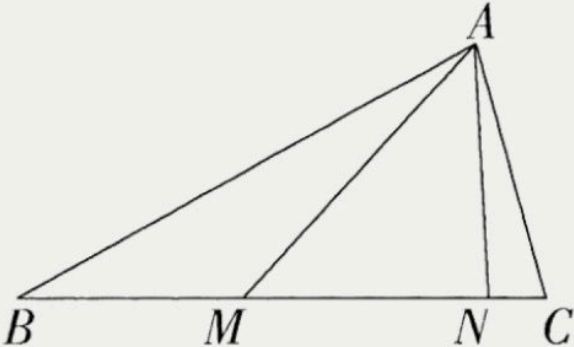
重做这题

第 3 题

题目内容

几何原题图片

6.如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AB=BC$, M 、 N 为 BC 边上的两点,且 $\angle BAM = \angle CAN$, $MN=AN$.求 $\angle MAC$ 的度数.



本题中，先在图上标出所有已知的_____、_____等条件，再设参数如线段AB为x，但注意x代表_____，然后根据图中的_____关系列方程。

以后标条件时要特别注意图中的_____和_____，设参数时明确它的_____，避免漏标导致方程错误。

重做这题

第4题

题目内容

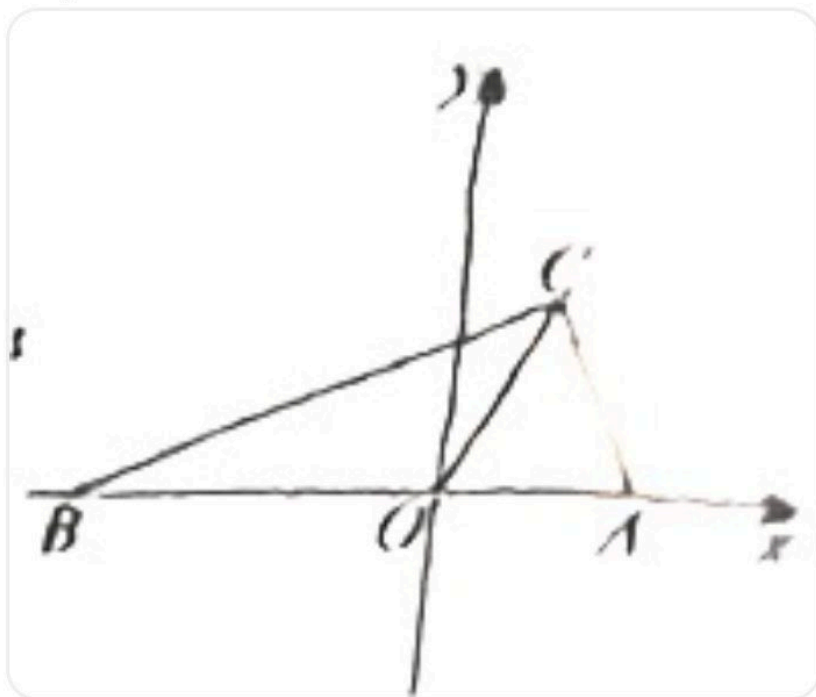
几何原题图片

在如图所示的平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 的顶点坐标分别为 $A(2,0)$, $B(3m+8,0)$, $C(1,2)$,点 A,B 在 origin 两侧且 $AB=6$,连接 OC .

(1)求 m 的值;

(2)在 y 轴上是否存在一点 M ,使得 $S_{\triangle COM} = \frac{1}{3}$

$S_{\triangle ABC}$?若存在,求出符合条件的点 M 的坐标;若不存在,请说明理由.



本题代入 M 的值计算时,先检查代入的 M 是 _____,再注意运算顺序,特别是 _____ 的符号和 _____ 的顺序。

以后代入数值时,先写出 _____,然后逐项计算,并在最后 _____,避免符号错误。

重做这题

第 5 题

题目内容

在平面直角坐标系中,已知点 $P(2m-4, 3m+1)$.

(1)当点P到y轴的距离为4时,求出点P的坐标;

(2)当直线PA平行于x轴,且A(-4, -5),求出点P的坐标.

(3)若点P到x轴、y轴的距离相等,求出点P的坐标.

点P到y轴的距离等于_____的绝对值，即|_____|=4。注意这里应该用_____坐标，不是_____坐标。

以后做坐标系距离问题时，先分清是到_____轴的距离，再确定用
坐标的绝对值。

[重做这题](#)

第 6 题

题目内容

几何原题图片

已知点 $P(2a - 2, a + 5)$,解答下列各题:

(1)点P在x轴上,直接写出点P的坐标为 _____ ;

(2)点Q的坐标为 $(4, 5)$,直线 $PQ \parallel x$ 轴,直接写出点P的坐标为 _____ .

(3)若点P在第二象限,且它到x轴的距离与y轴的距离相等,求 $a^{2006} - 2026a$ 的值.

当直线平行于x轴时,点P和点A的 _____ 坐标相等;本题中,由于PA平行于x轴,所以 _____ 坐标相等,即 _____ = _____ .

以后看到“平行于x轴”第一反应是 _____ 坐标相等;看到“平行于y轴”第一反应是 _____ 坐标相等。

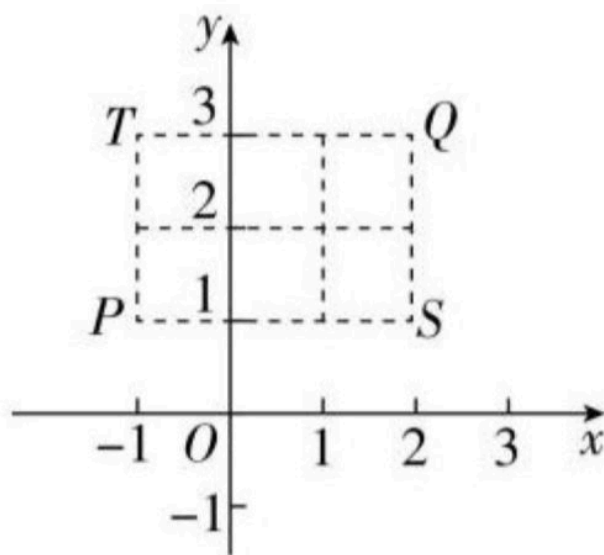
重做这题

第7题

题目内容

几何原题图片

定义：在平面直角坐标系 xOy 中，把从点 P 出发沿纵或横方向到达点 Q （至多拐一次弯）的路径长称为 P, Q 的“实际距离”。如图，若 $P(-1, 1), Q(2, 3)$ ，则 P, Q 的“实际距离”为 5 ($PS + SQ = 5$ 或 $PT + TQ = 5$)。 A, B, C 的坐标分别为 $A(3, 1), B(5, -3), C(-1, -5)$ ，若点 M 满足 M 到 A, B, C 的“实际距离”相等，则点 M 的坐标为_____。



本题中，先标出图中所有已知的 _____、_____ 等条件，
 然后发现 $\angle 1$ 是 _____，根据外角定理，它等于 _____，从而列出方程。

以后拿到几何题，先标全已知条件，再寻找 _____ 角，熟练运用 _____ 定理解题。